

BÀI TẬP LÝ THUYẾT 3

THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ

1. Cho cơ sở dữ liệu quản lý trận đấu như bên dưới:

TEAM (TeamID, TeamName, TeamManager, LocationID)

PLAYER (PlayerID, Fullname, DOB, SSN, TeamID, LocationID)

SPECIALTY (SpecialtyCode, SpecialtyDescription, MinSalary, MaxSalary)

CONTRACT (ContractCode, PlayerID, StartDate, Enddate, Status, Salary, SpecialityCode)

LOCATION (LocationID, City, Country, Population)

MANAGER (ManagerID, ManagerFullName, ManagerDOB, ManagerSSN, LocationID)

MATCH (MatchID, StadName, LocationID, Team1, Team2, MatchTime, Score1, Score2)

Cho các ràng buộc toàn vẹn sau:

- Đội bóng (Team) có ID định danh duy nhất một đội bóng.
- Cầu thủ (Player) có ID định danh duy nhất một cầu thủ.
- Bậc chuyên môn (Speciality) có mã Code định danh duy nhất quy định khoảng lương (Salary) cho cầu thủ có mã Code định danh tương ứng.
- Mỗi hợp đồng (Contract) có mã Code định danh duy nhất do một cầu thủ ký vào một ngày xác định. Khi cầu thủ rời khỏi đội bóng thì hợp đồng kết thúc và ngày kết thúc sẽ được cập nhật.
- Mỗi địa điểm (Location) có ID định danh duy nhất một địa điểm.
- Mỗi quản lý (Manager) có ID định danh duy nhất một quản lý.
- Mỗi trận đấu (Match) có ID định danh duy nhất một trận đấu.
- Trận đấu phải diễn ra tại một sân vận động (StadName) đặt tại một địa điểm.
- Trận đấu phải diễn ra giữa hai đội bóng vào một thời gian xác định (MatchTime).
- Trận đấu có thông tin số bàn thắng của đội 1 (Score 1) và đội 2 (Score 2).
- Đội bóng phải có một quản lý duy nhất.
- Mỗi quản lý phải phụ trách một đội bóng duy nhất tại một thời điểm. Tuy nhiên, quản lý có thể rời đội bóng để chuyển sang quản lý đội bóng khác.
- Mỗi cầu thủ phải thuộc về một đội bóng tại một thời điểm. Tuy nhiên, cầu thủ có thể kết thúc hợp đồng cho đội bóng này và tham gia đội bóng khác.
- Tình trạng hợp đồng (status) có thể là “đang có hiệu lực” hoặc “đã kết thúc”.
- Mỗi cầu thủ hoặc quản lý đội bóng phải có một địa điểm (location) là nguyên quán.
- Mỗi đội bóng phải có một địa điểm văn phòng (location) cụ thể.
- Mỗi sân vận động có tên duy nhất.
- Mỗi thành phố có tên duy nhất.

Cho các yêu cầu khai thác dữ liệu quan trọng sau:

- T1: Thêm cầu thủ mới.
- T2: Thêm hợp đồng mới cho cầu thủ.
- T3: Cập nhật mã chuyên môn của cầu thủ khi đang thi đấu cho một đội bóng cụ thể.
- T4: Chuyển nhượng một cầu thủ từ đội bóng A sang đội bóng B (A, B: tên đội).
- T5: Báo cáo danh sách cầu thủ theo đội. Danh sách sắp tăng dần theo lương.
- T6: Báo cáo danh sách cầu thủ theo đội và mã chuyên môn cầu thủ.
- T7: Báo cáo danh sách đội bóng theo thành phố và cho biết số lượng cầu thủ của họ.
- T8: Lấy danh sách các đội bóng đã thi đấu tại một sân vận động tại một thành phố.

- a) Xác định khoá chính, khoá ngoại cho lược đồ trên.
- b) Đặc tả bảng dữ liệu cho lược đồ CSDL bên trên (kiểu dữ liệu, khoá chính, khoá ngoại và các loại ràng buộc khác có thể cài đặt với constraints) với HQT SQL Server. Ràng buộc nào không thể cài đặt bằng cơ chế constraints?

TEAM (TeamID, TeamName, TeamManager, LocationID)

- TeamID: char(3), PK? FK references? Check(Salary) ? Default?

TeamID	Data type	Constraints
TeamID	char(3)	PK, Check

- c) Dựa vào yêu cầu khai thác dữ liệu trên, có thể tách/gộp bảng hoặc dùng các kỹ thuật phi chuẩn hoá? **Nhận diện, Đưa ra lựa chọn và Giải thích.**
- d) Dựa vào các yêu cầu khai thác dữ liệu trên xây dựng ma trận tham chiếu truy vấn/quan hệ và đánh giá tải trọng các thao tác trên các bảng.
- e) Dựa vào kết quả câu d), đề xuất thông số dữ liệu cho các bảng liên quan và tần suất truy vấn theo thời gian t, phân tích thông số dựa trên các truy vấn bên trên để ra quyết định cài đặt index. Giải thích lựa chọn của bạn.

